Высшая алгебра

Лекция 10. Свойства определителя, определитель произведения, транспонирование и разложение по строке

Лектор: Мамонтов Андрей Сергеевич

Сайт курса: sites.google.com/g.nsu.ru/algebra

Created by: **Cesare Romano, 26131**

Октябрь 2026

1. Простейшие свойства определителя (продолжение)

Пусть P — поле, $A \in M_n(P)$. Напомним определение определителя:

$$\det A = \sum_{\pi \in S_n} (-1)^{d(\pi)} a_{1,1\pi} \cdot a_{2,2\pi} \cdots a_{n,n\pi}.$$

1. **Вынесение общего множителя:** общий множитель всех элементов строки (или столбца) определителя можно вынести за знак определителя (доказано на прошлой лекции).

Теорема 1.1 (Свойство 2: аддитивность по строке)**.** Если элементы некоторой k-й строки матрицы $C = (c_{ij})$ представимы в виде суммы $c_{kj} = a_{kj} + b_{kj}$ $(j = 1, \ldots, n)$, то можно составить матрицы $A = (a_{ij})$ и $B = (b_{ij})$, полагая $a_{ij} = b_{ij} = c_{ij}$ при $i \neq k$. Тогда:

$$|C| = |A| + |B|,$$

то есть:

$$\begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \ldots & c_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} + b_{k1} & a_{k2} + b_{k2} & \ldots & a_{kn} + b_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \ldots & c_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \ldots & c_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \ldots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \ldots & c_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \ldots & c_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{k1} & b_{k2} & \ldots & b_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \ldots & c_{nn} \end{vmatrix}.$$

Доказательство. По определению определителя:

$$\begin{aligned} \det(C) &= \sum_{\pi \in S_n} (-1)^{d(\pi)} c_{1,1\pi} \cdots c_{k,k\pi} \cdots c_{n,n\pi} = \\ &= \sum_{\pi \in S_n} (-1)^{d(\pi)} c_{1,1\pi} \cdots (a_{k,k\pi} + b_{k,k\pi}) \cdots c_{n,n\pi}. \end{aligned}$$

Используя дистрибутивность умножения относительно сложения в поле P, раскрываем скобки в каждом слагаемом и разбиваем сумму на две:

$$\det(C) = \sum_{\pi\in S_n} (-1)^{d(\pi)} a_{1,1\pi}\cdots a_{k,k\pi}\cdots a_{n,n\pi} + \sum_{\pi\in S_n} (-1)^{d(\pi)} b_{1,1\pi}\cdots b_{k,k\pi}\cdots b_{n,n\pi} = |A| + |B|.$$

□

Теорема 1.2 (Свойство 3: кососимметричность по строкам)**.** Если в определителе поменять две строки местами, то определитель сменит знак.

Доказательство. Пусть в матрице A меняются местами строки с номерами r и s ($r < s$), в результате чего получается матрица $A' = (a'_{ij})$, где:

$$a'_{rj} = a_{sj}, \qquad a'_{sj} = a_{rj}, \qquad a'_{ij} = a_{ij} \quad (i \neq r, s).$$

Рассмотрим транспозицию $\tau = (r, s) \in S_n$. Пусть $Q = \{\pi_1, \ldots, \pi_k\} = A_n$ — множество всех чётных подстановок из S_n. Тогда множество $\tau Q = \{\tau\pi_1, \ldots, \tau\pi_k\}$ исчерпывает все нечётные подстановки из S_n.

Запишем сумму в определении $\det A$, сгруппировав чётные и нечётные подстановки в пары $(\pi, \tau\pi)$ по множеству Q:

$$\det A = \sum_{\pi\in Q}\Big(a_{1,1\pi}\cdots a_{r,r\pi}\cdots a_{s,s\pi}\cdots a_{n,n\pi} - a_{1,1(\tau\pi)}\cdots a_{r,r(\tau\pi)}\cdots a_{s,s(\tau\pi)}\cdots a_{n,n(\tau\pi)}\Big).$$

Так как транспозиция $\tau = (r, s)$ меняет местами r и s, а остальные индексы оставляет на месте, при правосторонней записи композиции имеем:

$$r(\tau\pi) = (r\tau)\pi = s\pi, \qquad s(\tau\pi) = (s\tau)\pi = r\pi, \qquad i(\tau\pi) = i\pi \quad (i \neq r, s).$$

Подставляя это в сумму и переходя к элементам матрицы A' (учитывая, что $a_{r,r\pi} = a'_{s,r\pi}$, $a_{s,s\pi} = a'_{r,s\pi}$, $a_{r,s\pi} = a'_{s,s\pi}$, $a_{s,r\pi} = a'_{r,r\pi}$), получаем:

$$\begin{aligned}
\det A &= \sum_{\pi\in Q}\Big(a_{1,1\pi}\cdots a_{r,r\pi}\cdots a_{s,s\pi}\cdots a_{n,n\pi} - a_{1,1\pi}\cdots a_{r,s\pi}\cdots a_{s,r\pi}\cdots a_{n,n\pi}\Big) = \\
&= \sum_{\pi\in Q}\Big(a'_{1,1\pi}\cdots a'_{s,r\pi}\cdots a'_{r,s\pi}\cdots a'_{n,n\pi} - a'_{1,1\pi}\cdots a'_{s,s\pi}\cdots a'_{r,r\pi}\cdots a'_{n,n\pi}\Big) = \\
&= -\sum_{\pi\in Q}\Big(a'_{1,1\pi}\cdots a'_{r,r\pi}\cdots a'_{s,s\pi}\cdots a'_{n,n\pi} - a'_{1,1\pi}\cdots a'_{r,s\pi}\cdots a'_{s,r\pi}\cdots a'_{n,n\pi}\Big) = -\det(A').
\end{aligned}$$ □

Следствие 1.1. Если в матрице B две строки совпадают ($b_{rj} = b_{sj}$ при всех j), то $\det B = 0$.

Доказательство. При перестановке одинаковых r-й и s-й строк матрица B не меняется, а её определитель меняет знак: $|B| = -|B|$. Если $\operatorname{char} P \neq 2$, отсюда сразу следует $2|B| = 0 \implies |B| = 0$. В общем случае (для любой характеристики, включая $\operatorname{char} P = 2$) из равенства $b_{rj} = b_{sj}$ следует, что в разложении из доказательства свойства 3 в каждой паре уменьшаемое и вычитаемое полностью совпадают:

$$b_{r,r\pi}b_{s,s\pi} - b_{r,s\pi}b_{s,r\pi} = b_{r,r\pi}b_{r,s\pi} - b_{r,s\pi}b_{r,r\pi} = 0,$$

поэтому $\det B = 0$. □

Теорема 1.3 (Свойство 4: элементарные преобразования I-го типа)**.** Элементарное преобразование строк (или столбцов) I-го типа не меняет определитель (иными словами, домножение матрицы на трансвекцию не меняет её определитель).

Доказательство. Пусть $a_1, \ldots, a_n$ — строки матрицы A. Прибавим к i-й строке j-ю строку ($i \neq j$), умноженную на скаляр $\alpha \in P$. Получим матрицу A'. По свойству 2 (аддитивность) и свойству 1 (вынесение множителя α):

$$|A'| = \begin{vmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_i + \alpha a_j \\ \vdots \\ a_j \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix} \overset{\text{св. 2}}{=} \begin{vmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_i \\ \vdots \\ a_j \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 \\ \vdots \\ \alpha a_j \\ \vdots \\ a_j \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix} \overset{\text{св. 1}}{=} |A| + \alpha \begin{vmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_j \\ \vdots \\ a_j \\ \vdots \\ a_n \end{vmatrix}.$$

Во втором определителе i-я и j-я строки одинаковы, поэтому по следствию из свойства 3 он равен 0. Следовательно, $|A'| = |A|$. □

2. Определитель произведения матриц

Теорема 2.1. Для любых квадратных матриц $A, B \in M_n(P)$ определитель их произведения равен произведению их определителей:

$$\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B \qquad (|AB| = |A| \cdot |B|).$$

Доказательство. Сначала рассмотрим два частных случая для матрицы A:

1) **Пусть** $A = D = \operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_n)$ **— диагональная матрица.** Тогда из определения определителя (единственное возможное ненулевое слагаемое отвечает тождественной подстановке $\pi = e$) следует:
$$|A| = d_1 d_2 \cdots d_n.$$
Вычислим произведение AB:
$$AB = \begin{pmatrix} d_1 & \ldots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ldots & d_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & \ldots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \ldots & b_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 b_{11} & d_1 b_{12} & \ldots & d_1 b_{1n} \\ d_2 b_{21} & d_2 b_{22} & \ldots & d_2 b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_n b_{n1} & d_n b_{n2} & \ldots & d_n b_{nn} \end{pmatrix}.$$
Вынося по свойству 1 множитель d_1 из первой строки, d_2 из второй строки, …, d_n из n-й строки, получаем:
$$|AB| = d_1 \cdots d_n \cdot \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \ldots & b_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \ldots & b_{nn} \end{vmatrix} = |A| \cdot |B|.$$

2) **Пусть $A = \varepsilon_{ij}(\alpha)$ — элементарная матрица (трансвекция).** Так как $\varepsilon_{ij}(\alpha)$ получается из единичной матрицы E одним элементарным преобразованием строк, по свойству 4 имеем:

$$\det A = \det \varepsilon_{ij}(\alpha) = \det E = 1.$$

Матрица $AB = \varepsilon_{ij}(\alpha)B$ получается из матрицы B элементарным преобразованием строк I-го типа, поэтому по свойству 4:

$$|AB| = |B| = 1 \cdot |B| = |A| \cdot |B|.$$

Общий случай: По теореме о разложении матрицы на элементарные и диагональную представим матрицу A в виде:

$$A = \varepsilon_1 \cdots \varepsilon_r \cdot D \cdot \varepsilon_{r+1} \cdots \varepsilon_s,$$

где ε_k — элементарные матрицы, а D — диагональная. Последовательно применяя частные случаи 2) и 1), находим:

$$|A| = |\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_r \cdot D \cdot \varepsilon_{r+1} \cdots \varepsilon_s| = |D \cdot \varepsilon_{r+1} \cdots \varepsilon_s| = |D| \cdot |\varepsilon_{r+1} \cdots \varepsilon_s| = |D| \cdot 1 = |D|.$$

Тогда для произведения AB аналогично получаем:

$$|A{\cdot}B| = |\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_r {\cdot} D {\cdot} \varepsilon_{r+1} \cdots \varepsilon_s {\cdot} B| = |D {\cdot} \varepsilon_{r+1} \cdots \varepsilon_s {\cdot} B| = |D| {\cdot} |\varepsilon_{r+1} \cdots \varepsilon_s {\cdot} B| = |D| {\cdot} |B| = |A| {\cdot} |B|.$$

□

3. Транспонирование матриц

Определение 3.1. Пусть $A = (a_{ij}) \in M_n(P)$ (или прямоугольная матрица размера $m \times n$). Матрица $A' = (a'_{ij})$ размера $n \times m$, элементы которой определяются правилом

$$a'_{ij} := a_{ji},$$

называется *транспонированной* к матрице A и обозначается A^T.

Лемма 3.1 (Свойство транспонирования произведения)**.** Для любых согласованных матриц A и B выполнено:

$$(AB)^T = B^T A^T.$$

Доказательство. Обозначим $C = (AB)^T = (c_{ij})$ и $D = B^T A^T = (d_{ij})$. Пусть $A^T = (a^T_{ij})$ и $B^T = (b^T_{ij})$, где $a^T_{kj} = a_{jk}$ и $b^T_{ik} = b_{ki}$. Вычислим элемент c_{ij}:

$$c_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_{k=1}^{n} a_{jk} b_{ki} = \sum_{k=1}^{n} a^T_{kj} \cdot b^T_{ik} = \sum_{k=1}^{n} b^T_{ik} \cdot a^T_{kj} = (B^T A^T)_{ij} = d_{ij}.$$

Следовательно, $C = D$, то есть $(AB)^T = B^T A^T$. □

Теорема 3.1. Транспонирование не меняет определитель квадратной матрицы:

$$|A| = |A^T|.$$

Доказательство. Пусть $A \in M_n(P)$. Воспользуемся теоремой о разложении матрицы A на элементарные и диагональную:

$$A = \varepsilon_1 \cdots \varepsilon_r \cdot D \cdot \varepsilon_{r+1} \cdots \varepsilon_s, \quad \text{причём } |A| = |D|.$$

Применим операцию транспонирования, используя доказанную выше лемму:

$$A^T = (\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_r \cdot D \cdot \varepsilon_{r+1} \cdots \varepsilon_s)^T = \varepsilon_s^T \cdots \varepsilon_{r+1}^T \cdot D^T \cdot \varepsilon_r^T \cdots \varepsilon_1^T.$$

Заметим, что транспонированная к элементарной матрице $\varepsilon_{ij}(\alpha)^T = \varepsilon_{ji}(\alpha)$ по-прежнему является элементарной матрицей (трансвекцией), а для диагональной матрицы выполнено $D^T = D$. Следовательно, при умножении на элементарные матрицы ε_k^T определитель не меняется:

$$|A^T| = |\varepsilon_s^T \cdots \varepsilon_{r+1}^T \cdot D^T \cdot \varepsilon_r^T \cdots \varepsilon_1^T| = |D^T| = |D| = d_1 \cdots d_n = |A|. \qquad \square$$

Следствие 3.1. Если в сформулированных выше свойствах определителя слово «строка» всюду заменить на слово «столбец», то все утверждения останутся верными.

4. Миноры и алгебраические дополнения

Пусть $A \in M_n(F)$, где F — поле.

Определение 4.1. Обозначим через $M_{rs}(A)$ матрицу размера $(n-1) \times (n-1)$, полученную из матрицы A вычёркиванием r-й строки и s-го столбца. Определитель $\det M_{rs}(A)$ (а иногда и саму матрицу $M_{rs}(A)$) называют *минором*, дополнительным к элементу a_{rs}.

Определение 4.2. Величина

$$A_{rs} := (-1)^{r+s} \cdot \det\big(M_{rs}(A)\big)$$

называется *алгебраическим дополнением* к элементу a_{rs} (или к позиции (r, s)).

Теорема 4.1 (О разложении определителя по строке/столбцу)**.** Пусть $1 \le r, s \le n$. Тогда справедливы следующие тождества:

I. Разложение по r-й строке:

$$a_{r1}A_{r1} + a_{r2}A_{r2} + \cdots + a_{rn}A_{rn} = \sum_{j=1}^{n} a_{rj}A_{rj} = |A|.$$

II. Фальшивое разложение (при $r \neq s$):

$$a_{r1}A_{s1} + a_{r2}A_{s2} + \cdots + a_{rn}A_{sn} = \sum_{j=1}^{n} a_{rj}A_{sj} = 0 \quad (r \neq s).$$

Начало доказательства пункта I. Рассмотрим последовательно частные случаи:

Случай 1: Пусть $r = n$, причём в последней строке все элементы, кроме, быть может, последнего, равны нулю: $a_{n1} = a_{n2} = \cdots = a_{n,n-1} = 0$, то есть матрица имеет вид:

$$A = \left(\begin{array}{c|c} M_{nn} & * \\ \hline 0 \dots 0 & a_{nn} \end{array}\right).$$

В этом случае алгебраическое дополнение к a_{nn} равно:

$$A_{nn} = (-1)^{n+n}|M_{nn}| = |M_{nn}|,$$

а сумма разложения по n-й строке сводится к одному слагаемому $a_{nn}A_{nn} = a_{nn}|M_{nn}|$.

Покажем, что $|A| = a_{nn} \cdot |M_{nn}|$: множитель a_{nn} выносится из последней строки за знак определителя (а при $a_{nn} \neq 0$ элементы последнего столбца над a_{nn} можно обнулить элементарными преобразованиями строк, сведя матрицу к блочно-диагональному виду). *(Продолжение доказательства — на следующей лекции.)* $\square$